112年第四次航海人員測驗【302】一等管輪【000011】輪機管理與安全

(A) 1. 根據防止船舶油污法規，船上燃油添加等事項，都應紀錄於以下何處？
A. 油料紀錄簿
B. 機艙午報表
C. 輪機摘要日誌
D. 輪機物料盤存紀錄簿

(B) 2. 主機製造廠家藉著水乳化燃油或直接噴水到柴油燃燒過程，目的為降低MARPOL(Annex VI)所限制的何種物質排放的方案？
A. 有氫化氟氯烷(HCFCS)
B. 氮氧化物(NOx)
C. 硫氧化物(SOx)
D. 揮發性有機化合物(VOC)

(A) 3. 根據一九七四年海上人命安全公約(SOLAS)的規定，船上雙向式無線電話必須裝置何處？
A. 駕駛台
B. 機艙控制室
C. 船長室
D. 滅火站

(A) 4. 國際海事組織的MARPOL公約當中規定，船上每當進行以下何項工作時均應紀錄在「垃圾紀錄簿」中？
A. 向海洋棄置垃圾時
B. 在船上進行大量垃圾分類時
C. 在船上舉辦資源回收宣導時
D. 在船上處理電池時

(A) 5. 以下何者其目的在使一商船符合MARPOL73/78公約附錄六中，針對二氧化氮排放的限制?
A. 裝設SCR設備
B. 選用低硫燃油
C. 裝設燃油淨化設備
D. 調整汽缸油注油量

(B) 6. 「海洋污染防治法施行細則」是由以下何機關，所公佈實施的？
A. 交通部
B. 環保署
C. 內政部
D. 法務部

(B) 7. 在國際海事組織的 MARPOL 公約附錄III(Annex III)當中，所針對的是源自船舶的以下何項，所訂定的法規？
A. 油類及油性混合物
B. 包裝有害物質
C. 垃圾棄置
D. 生活污水

(B) 8. MARPOL公約附錄VI (Annex VI)當中，NOx指的是以下何項的管制區？
A. 二氧化碳
B. 氮氧化物
C. 硫氧化物
D. 懸浮微粒

(D) 9. STCW 2010 第A-VIII/1節規定，無人當值機艙，當人員係處於隨時待命狀態時，休息期間為

臨時安排之工作所干擾，則應如何除處理？
A. 可以免除休息期間
B. 可以拒絕安排之工作
C. 給予適當之補償金額
D. 給予適當之補償性休息期間

(A) 10. STCW 2010 規則V/1 規定，油輪與化學液體船輪機部門，下列何項職務之船員，規定應持有油輪貨物操作進階訓練證書？
A. 大管輪
B. 電機員
C. 管輪
D. 銅匠

(A) 11. 橫向肋骨系統結構的特點是下列何者？
A. 結構簡單，建造容易
B. 橫向強度好，局部強度差
C. 空船重量小
D. 容積利用率低

(A) 12. 防止船上溢油造成海洋污染，船員最常使用以下何項處理甲板油污？
A. 木屑
B. 石灰
C. 鐵屑
D. 鋁粉

(A) 13. 假設某船在每小時20海浬航速下，以每小時2000公升的排放率，排放含油2000 ppm的機艙艙底水，則該船當時的油類瞬間排放率應為每海浬多少公升？
A. 0.2
B. 2
C. 10
D. 20

(D) 14. 共同海損費用之分擔人就是共同海損的債務人，下列何人不參與分擔？
A. 貨物所有人
B. 船舶所有人
C. 運費取得人
D. 貨物託運人

(C) 15. STCW 2010 規則 II/4 規定，總噸位500以上船舶，申請「乙級船員」適格證明書，發證之強制性規定，認可之訓練、經歷及海勤資歷，最低必須滿幾個月？
A. 2
B. 4
C. 6
D. 12

(A) 16. 負責輪機當值之輪機員，當發生任何緊急狀況或面臨難做決定或措施而有任何懷疑時應立即通知：
A. 輪機長
B. 大管輪
C. 船長
D. 當值航行員

(C) 17. STCW 2010 第A-VIII/2節規定，未滿3,000 瓩之船舶，在港當值時，船長酌情考量並與輪

機長協商之後，輪機當值得作下列何項安排？
A. 機艙得不安排負責輪機當值之船員
B. 必須有一名負責輪機當值之甲級船員
C. 得不派負責輪機當值之甲級船員
D. 得不派負責輪機當值之乙級船員

(C) 18. STCW 2010 第A-VIII/2節規定，「在港當值」時，在輪機當值交接前，負責輪機當值之甲級船員應告知接班甲級船員事項，下列何項為未包含之必要項目內？
A. 當日下達之當值常規
B. 有關船舶操作、保養工作、船舶機器之特別命令
C. 正在裝卸之任何有害或危險貨物之性質
D. 經授權在船上從事工程活動修理人員之工作位置與修理項目

(A) 19. 依據船舶法規定「船舶檢查之項目、內容、檢查機關、有效期間、申請程序與文件、檢查證書之核發等事項之規則，由主管機關定之」，因而訂定之規則，為下列何者？
A. 船舶檢查規則
B. 船舶丈量規則
C. 船舶載重線勘劃規則
D. 船舶國籍證書核發規則

(D) 20. 依據SOLAS國際公約規定，船舶於在港期間船員調動率達多少％以上時，則應於離港24小時以內，舉行救生艇演習或滅火演習？
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25

(D) 21. 下列重油添加劑，何者為防止低溫腐蝕？
A. V_2O_5
B. SO_2
C. MgO
D. $Mg(OH)_2$

(C) 22. 對船上非正常損壞之零配件，為便於日後分析其損壞原因，應如何正確處理？
A. 損壞配件應予拋棄
B. 損壞配件應予報廢即可
C. 損壞配件應予原樣保存
D. 不需理會

(C) 23. 船員在服務期間死亡時，雇用人應一次給與其遺屬幾個月平均薪資之死亡補償？
A. 六個月
B. 十二個月
C. 二十個月
D. 三十六個月

(C) 24. 負責當值之輪機員在下列何情況下，不應再被指派或擔負任何職責？
A. 負責輪機當值工作

B. 尚未交班
C. 足以妨礙其對推進系統及其附屬設備之監督職責
D. 巡視機艙各項裝備運轉情形

(B) 25. 依據國際火災防護協會（NFPA）所採行之火災分類制度，可燃性氣體或液體屬於那一類火災？
A. A類
B. B類
C. C類
D. D類

(A) 26. 船長在放棄其船舶之前，應負二種義務，除諮詢重要海員意見外，另一種義務為何？
A. 救護旅客、海員、船舶文書、郵件、金錢及貴重物
B. 救護重要證書、文件
C. 救護重要設備
D. 報告船舶所有人

(C) 27. 使用船舶油水分離器處理艙底水時，下列各項敘述何者有誤？
A. 排完艙底水後以清水沖淨管系
B. 最好能先予以加溫
C. 最好加入化學處理劑（乳化劑）以利分離
D. 勿使浮油進入油水分離器

(D) 28. 船舶在下列何處應永久放置一套火災控制圖或包含該圖之用手冊複本，以供岸上消防人員參考使用？
A. 駕駛台
B. 船長室
C. 大副房間
D. 甲板室外明顯標誌之風雨密封套內

(A) 29. 依據STCW公約對「操作級」之定義，其責任層級係依適當程序並在擔任各該責任範圍何者之指導下，履行指定責任範圍之所有專長，保持直接之控制？
A. 管理級
B. 操作級
C. 助理級
D. 船東

(C) 30. 防止船舶污染國際公約規定，總噸位多少以上的各類船舶，必須裝設處理和排放機艙汙水的油水分離裝置或過濾系統？
A. 200
B. 300
C. 400
D. 500

(B) 31. 艏垂標與艉垂標之間的距離稱為下列何項？
A. 全長
B. 垂標間距
C. 設計水線長
D. 噸位長度

(D) 32. 船員服務規則所規定之船員職責，下列何項不包括？
A. 船員必須切實遵行船員服務守則
B. 海員請假應以書面報告主管轉請船長批准或派員接替後，方得離船

C. 船員應依規定當值及輪值
D. 船員發現船上有未經報明之違禁品或有致人命、船舶或貨載受損害之虞者，應即將該貨物投棄

(D) 33. STCW公約保持輪機當值之準則，下列何者在承擔職責前，應確定緊急醫療急救所使用之物品備妥可用，特別是處理燒傷、燙傷之所需者？
A. 輪機長
B. 輪機員
C. 乙級船員
D. 當值輪機員

(A) 34. 客船上，為儲備「救生」所使用之爆炸物品，總淨重不得超過幾公斤？
A. 50
B. 100
C. 150
D. 300

(B) 35. 為達成船舶安全作業，負責當值航行員之當值標準，有每天休息時間、分段休息及在7天內休息時間等之規定，但若須在24小時內至少10小時之休息時間彈性放寬為不少於連續6小時的特別情形，則該特別情形不得超過幾天？
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

(A) 36. 下列何者為「國際防止空氣汙染證書」？
A. IAPPC
B. IAPUC
C. IAPRC
D. IAPLC

(A) 37. 「國際防止空氣汙染證書」自簽發之日起有效期幾年？
A. 5年
B. 4年
C. 3年
D. 2年

(B) 38. 下列物質禁止在船上焚化爐焚燒？
A. 油泥
B. 多氯聯苯
C. 紙製品
D. 木屑

(D) 39. 下列措施何者無法提高船舶穩度？
A. 增加船寬
B. 加大模深
C. 降低重心高度
D. 設置橫向隔艙壁

(D) 40. 機艙內之應急艙底水吸口，該吸口應連通那一項泵？
A. (舟必)水泵（Bilge pump）
B. 滅火泵（Fire pump）
C. 通用泵（General service pump）
D. 主海水冷卻泵（Main cooling sea water pump）